

QUDA MultiGrid 的算法理解与 PyQCU 复现

P/R 聚合、Galerkin 粗化、Clover/Gauge、Schur 奇偶与递归预条件

代码审计与代数验证

PyQCU · Lattice QCD

2026 年 8 月 29 日

结论先行: QUDA 的代数主线已落到 PyQCU 参考实现

已完成

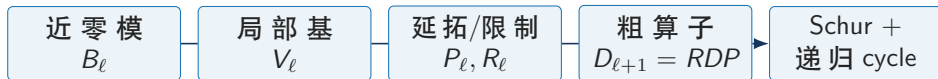
新增独立的 QudaTransfer、QudaCoarseOperator、ParitySchurOperator 与 QudaMultigrid; 旧 multigrid 原样保留。

直接证据

CPU、4⁴、复数单精度回归 **PASS: 9 passed**。实测 RP 、伴随、Galerkin、Schur 重构和 full residual 均达到 10^{-6} – 10^{-7} 量级。

边界

这是可验证的 Python 参考路径, 不是 QUDA 生产 GPU kernel。CUDA/MPI halo、NVSHMEM、完整 setup Krylov 与硬件性能仍 **未验证**。



阶段判断: 已经复现 QUDA 的核心代数对象与奇偶路径; 下一阶段才是把 reference operator 替换成批量 kernel、MPI halo 和真实大格求解器。

来源: 实现: `pyqcu/solver/_quda_multigrid.py:188-1407`; 测试: `examples/pyqcu/test_quda_multigrid.py:56-264`; 本次命令: `pytest -q examples/pyqcu/test_quda_multigrid.py`。

第一性原理: smoother 消高频, 粗空间承接长程误差

误差分解与 Galerkin 投影

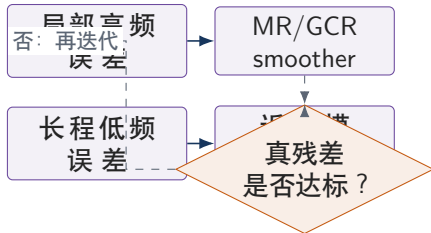
设 $e = e_{\text{high}} + e_{\text{low}}$ 。局部平滑器快速削弱 e_{high} , 而慢变的 e_{low} 由近零模张成的粗空间表示:

$$\begin{aligned} e_{\text{low}} &\simeq P e_c, & e_c &\simeq (RDP)^{-1} R r, \\ D_c &= RDP, & R &= P^\dagger. \end{aligned}$$

不变量

$P^\dagger P = I_c$ (局部 aggregate 意义); D_c 的 native apply 必须与显式 $P \rightarrow D \rightarrow R$ 相同。

来源: QUDA 算法入口: [refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp](https://github.com/quda/lib/multigrid.cpp):72-197,1131-1224; Galerkin/验证: [refer/git-rep/quda/lib/coarse_op.cuh](https://github.com/quda/lib/coarse_op.cuh):1035-1459, [refer/git-rep/quda/lib/multigrid.cpp](https://github.com/quda/lib/multigrid.cpp):783-1069。



物理检查

规范场 U_μ 、Clover 局部项 C 和 hopping 共同定义 D ; 不能只把 hopping 粗化而丢掉 local term, 否则 Schur 与粗层物理算子不一致。

层级 setup: 每层都是 Transfer + coarse Dirac + 两侧平滑 + 粗解器

输入: $(D_\ell, B_\ell, b_\ell, \text{geometry}, \text{precision})$

1. map: $a(x) = \lfloor x/b \rfloor$, 建立 fine/coarse 索引

2. transfer: $B_\ell \xrightarrow{\text{aggregate CGS}} V_\ell \rightarrow (P_\ell, R_\ell)$

3. coarse: $D_{\ell+1} = R_\ell D_\ell P_\ell \rightarrow (X_\ell, Y_\ell)$

4. PC: $X_\ell^{-1}, Y_{\text{hat}_\ell} \rightarrow \text{even/odd Schur}$

5. recurse: $B_{\ell+1}$ 与下一层 $D_{\ell+1}$; 底层接 Krylov

输出: pre/post smoother + coarse solver + level state

QUDA 的构造顺序



PyQCU 对应

setup() 建立 levels/transfers;
v_cycle() 返回校正。

来源: QUDA: multigrid.cpp:72-434,564-702; PyQCU: _quda_multigrid.py:986-1211; 图为控制流抽象。

P/R 的核心是同一套几何 map 与 spin/parity map

几何与自旋映射

$$a(x) = \left(\left\lfloor \frac{x_0}{b_0} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{x_3}{b_3} \right\rfloor \right),$$
$$q(s, p) = \begin{cases} \lfloor s/b_s \rfloor, & \text{Wilson/Clover,} \\ p(x), & \text{staggered } (b_s = 0). \end{cases}$$

Wilson/Clover 典型为 $4 \rightarrow 2$ spin、 $b_s = 2$;
staggered 为 $1 \rightarrow 2$, 粗 spin 承载 checkerboard parity。

维数

$D_f = 4 \times 3 = 12$; 粗层 $D_c = 2 \times N_{\text{vec}}$ 。
dof_list=[12,24,24] 解释为每层总 DOF, 而不是每个 coarse-spin block 的向量数。

来源: QUDA: transfer.cpp:200-328; PyQCU: _quda_multigrid.py:197-460。

代码审计与代数验证

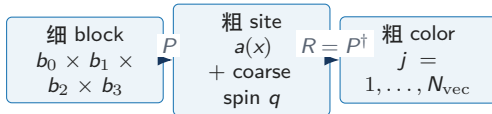
P 与 R

对每个 aggregate a 和 coarse spin q , $V_{s,c,q,j}(x)$ 是局部正交列:

$$(P\eta)_{sc}(x) = \sum_j V_{scqj}(x) \eta_{qj}(a(x)),$$

$$(R\psi)_{qj}(a) = \sum_{x \in a, s, c} V_{scqj}^*(x) \psi_{sc}(x).$$

因而 $R = P^\dagger$; $RP\eta \simeq \eta$ 是最先应测的不变量。



QUDA MG 复现

5/18

块 CGS: 正交对象是 aggregate-local 的列, 而不是全局向量

for each aggregate a and coarse spin q :

load $v_j \leftarrow B_j$ (首轮) 或 V_j (后续轮)

$h_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle_{a,q}, \quad v_j \leftarrow v_j - h_{ij} v_i$

$v_j \leftarrow v_j / \|v_j\|_{a,q}$ (逐列归一化)

$j = 0, \dots, N_{\text{vec}} - 1$

repeat $n_{\text{block_ortho}}$ passes

return V ; 再以同一 V 定义 P, R

容量约束

$N_{\text{vec}} \leq N_c |a| b_s$ (Wilson/Clover); staggered 有效容量为 $N_c |a| / 2$ 。超出局部维数时只能得到零列/相关列。

源码对应

QUDA kernel 按 aggregate、parity、chirality 和 vector tile 并行; 首轮从 B 读, 之后从 V 读, 最后归一化保存。

PyQCU 复现

`_cg_orthogonalise()` 使用复数 CGS, 逐 block 批量执行;
`_block_orthogonalise()` 分别处理 Wilson/Clover 与 staggered slow path。

验证

实测 block-ortho 最大 Gram 误差:
 5.34×10^{-7} (多层例), staggered:
 3.38×10^{-7} 。

来源: QUDA: `block_orthogonalize.cuh:149-239, transfer.cpp:152-163`; PyQCU: `_quda_multigrid.py:155-185, 285-351`。

粗算子保留 local Clover 与 Gauge hopping: $D_c = RDP$

动作形式

$$D_c \eta(q) = X(q) \eta(q) + \sum_{\mu=0}^3 [Y_{\mu}^{+}(q) \eta(q + \hat{\mu}) + Y_{\mu}^{-}(q) \eta(q - \hat{\mu})].$$

X 是目标点 local block; $Y^{\pm}$ 是 coarse link。周期边界与邻居坐标必须和 ...xyz 布局一致。

物理来源

细格 $D(U, C, \kappa)$ 经 $V^{\dagger} D V$ 投影: hopping 贡献 $V^{\dagger} U_{\mu} V$, Clover/local 贡献 $V^{\dagger} C V$; 无 Clover 时保留 identity/local diagonal。

来源: QUDA: coarse_op.cuh:1040-1459, dirac_coarse.cpp:121-239; PyQCU: _quda_multigrid.py:573-805。

对象	QUDA 与 PyQCU 的对应
QUDA Y	UV 后再 VUV, 按 forward/backward、dimension 累加, 必要时双向 link 与 halo
QUDA X	coarse Clover/local field; coarse-on-coarse 仍按 $V^{\dagger} C V$ 组织
PyQCU materialize	逐粗自由度 probe: $P \rightarrow D \rightarrow R$, 按 displacement 聚成 block
PyQCU lazy	每次直接执行 $R(D(P\eta))$; 避免大格式矩阵

边界修正

粗 extent 为 2 时 $+\hat{\mu}$ 与 $-\hat{\mu}$ 是同一邻点; 实现将两份方向系数各折半, 避免 apply 重复计数。

Clover、Gauge 和粗层算子：接口不同，代数对象相同

PyQCU 细层入口

$U[3, 3, 4, X, Y, Z, T]$
 $C[4, 3, 4, 3, X, Y, Z, T]$ (可选) 无 Clover 时细
 $\downarrow$ `dslash.operator(U, C, kappa)`
 $D_f[12, X, Y, Z, T]$, $X_f = I$ 或 M_C
层 diagonal 是 identity; 有 Clover 时取
`operator.sitting.M`。这使 parity Schur 总能调用局部逆。

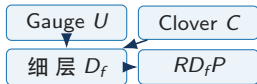
粗层递归

第一层得到 $D_1 = R_0 D_0 P_0$; 下一层把 D_1 作为新的 fine operator, 再用 B_1 、 P_1/R_1 继续粗化。

来源: PyQCU: `_quda_multigrid.py:1003-1116`; QUDA: `dirac_coarse.cpp:121-626`。

QUDA 细节

`createY()`: 粗 link Y 与 local X ;
`createCoarseOp()`: aggregate-only 粗化;
`DiracCoarsePC`: 以 $Y_{hat} + X$ 施加 PC hopping;
`coarse-on-coarse`: C 进入下一次 VUV/local。



当前实现级别

确证 代数检查通过; 未验证 CUDA 侧
UV/VUV、field order、ghost exchange 尚未迁移。

预条件粗算子：先消去 even，再在 odd Schur 上求解

块矩阵与 Schur 补

$$D = \begin{pmatrix} X_e & D_{eo} \\ D_{oe} & X_o \end{pmatrix}, \quad S_o = X_o - D_{oe}X_e^{-1}D_{eo},$$

$$b_o^S = b_o - D_{oe}X_e^{-1}b_e, \\ x_e = X_e^{-1}(b_e - D_{eo}x_o).$$

这里 odd 是被保留的目标 parity；交换目标 parity 只改变选取，不改变公式。

QUDA 的 X^{-1} 与 $Yhat$

$$Yhat_{\mu}^{+}(q) = X^{-1}(q)Y_{\mu}^{+}(q);$$

backward link 存在 $q - \hat{\mu}$ ，并携带相应的共轭转置/右侧 $X^{-\dagger}$ 。

DiracCoarsePC::Dslash 只施加 PC hopping；
M() 与 prepare/reconstruct() 负责 full/PC 转换。

PyQCU 明确的语义

$$\mathcal{A}_{pc}(x) = X^{-1}(D_c - X)x,$$

$$\mathcal{A}_{full}(x) = X^{-1}D_c x = x + \mathcal{A}_{pc}(x).$$

对应代码：preconditioned_apply、
preconditioned_full_apply。

来源：QUDA: coarse_op_preconditioned.cuh:48-120、dirac_coarse.cpp:506-626；PyQCU: _quda_multigrid.py:804-872,908-983。

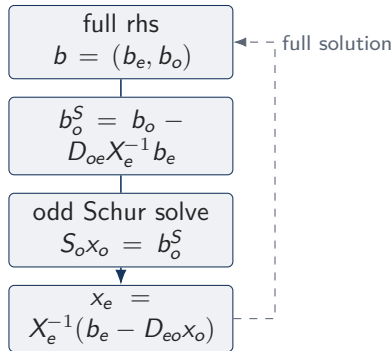
奇偶处理从 finest 延伸到每一个 coarse level

QUDA 的运行期选择

`MG::operator()` 根据 `matpc_type` 选择 even/odd;
检查 outer/inner solution type 是否一致。若 coarse 是 MATPC, smoother 必须是 preconditioned solver;
不一致时必须 reconstruct 后重新计算 residual。

PyQCU 的新路径

Checkerboard 保存两 parity 的确定性 index;
`ParitySchurOperator` 对任意层的 full coarse operator 构造 compact Schur、rhs、reconstruct 和 MR correction。



实现约束

`use_parity=True` 要求每层已构造 X/Y ;
大格矩阵自由模式关闭 parity, 避免隐式 materialize。

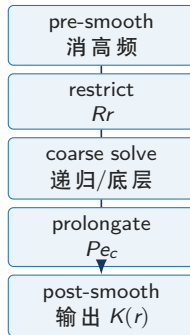
来源: QUDA: `multigrid.cpp`:1131-1221; PyQCU: `_quda_multigrid.py`:874-983,1205-1207,1254-1281。

V-cycle 与外层 FGMRES: 粗解是可变化的右预条件器

$x_\ell \leftarrow 0$ 或给定初值;
 $x_\ell \leftarrow S_{\text{pre}}(b_\ell, x_\ell);$
 $r_\ell \leftarrow b_\ell - D_\ell x_\ell;$
 $r_{\ell+1} \leftarrow R_\ell r_\ell;$
 $e_{\ell+1} \leftarrow \text{recursive coarse solve}(r_{\ell+1});$
 $x_\ell \leftarrow x_\ell + P_\ell e_{\ell+1};$
 $x_\ell \leftarrow S_{\text{post}}(b_\ell, x_\ell);$
return $K(b_\ell) = x_\ell$ 。

外层

`fgmres(b,D,precond=V-cycle)` 以右预条件形式构造 Arnoldi、复 Givens、上三角回代与 restart; 每次 V-cycle 可因残差、层次或粗解精度而变化。



两种底层

小格可对显式 coarse matrix 直接 solve; 一般情形使用 coarse FGMRES。代码对 zero RHS、zero residual 和 singular breakdown 保持有限值。

来源: QUDA: `multigrid.cpp:1131-1224,564-702`; PyQCU: `_quda_multigrid.py:1254-1327`、`_gmres.py:49-156`。

新旧实现并存：新路径补全代数层，不破坏旧 API

维度	旧 solver.multigrid	新 solver.QudaMultigrid
粗自由度 transfer	flat E ; 接口历史兼容 finest/MG-0 有 parity 处理	$2 \times N_{\text{vec}}$, 显式 coarse spin 每层共享 map 、 V 、 P 、 $R = P^\dagger$; 含 staggered $1 \rightarrow 2$
coarse operator	33-point/窗口化路径, 粗层不是完整 dslash	$D_c = RDP$; materialized block 或 matrix-free composition
Clover/Gauge	依赖旧粗层约定	细层复用 Wilson/Clover dslash; local X 进入每层 Schur
parity	主要在最细层	ParitySchurOperator 可作用于任意粗层
角色	历史生产/实验路径, 保留	QUDA 语义的 CPU/CUDA tensor reference

兼容策略

solver/__init__.py 同时导出旧/新类; 测试显式断言二者不是同一类, 避免补充实现覆盖旧路径。

来源: 旧: solver/_multigrid.py; 新: solver/_quda_multigrid.py:986-1407; 导出/测试: solver/__init__.py:1-12、test_quda_multigrid.py:56-58。

代数验证结果：核心恒等式与求解 residual 均通过

指标 (4^4 , c64)	实测
多层 $\ RP_\eta - \eta\ /\ \eta\ $	1.54×10^{-7}
多层 transfer 伴随相对误差	5.43×10^{-9}
多层 block Gram 最大误差	5.34×10^{-7}
多层	7.62×10^{-8}
$\ D_c\eta - RD(P_\eta)\ /\ RD(P_\eta)\ $	
Schur 偶方程重构范数	3.18×10^{-7}

求解/边界	实测
多层 full residual	1.04×10^{-7}
matrix-free residual	4.07×10^{-8}
staggered RP	1.41×10^{-7}
staggered 伴随误差	9.50×10^{-9}
Wilson Schur even residual	1.14×10^{-6}
Clover Schur even residual	2.04×10^{-6}

回归闸门

9 passed in 6.09s

覆盖 transfer、Galerkin、 X^{-1}/Y_{hat} 、Schur、多层/单层、lazy、Wilson/Clover+Gauge、staggered 和 FGMRES breakdown。

证据等级

以上数值是本次 CPU 小格命令的直接输出；它们证明参考实现的代数约定，不外推 CUDA kernel 的吞吐、MPI scaling 或大格迭代数。

来源：命令（在 examples/pyqcu）：`pytest -q test_quda_multigrid.py`；复核：`QudaMultigrid.diagnostics()`；测试：`test_quda_multigrid.py:76-264`。

关键坑点已变成可回归的不变量，而不是隐含约定

发现的边界	修复	物理/代数后果
coarse extent = 2 时 +/- 邻居相同	两方向 block 各折半	周期邻居不被 apply 两次
staggered 延拓把 coarse 坐标误当 fine 展开索引	显式按 fine site parity 选 q	1→2 spin/parity 与 P/R 一致
backward Yhat 的存储位置/右乘错误	移到 $q - \hat{\mu}$, 使用正确 $X^{-\dagger}$	PC hopping 与 QUDA link convention 对齐
mixed dtype/device	apply 前转到 V 所在 dtype/device, 再转回输入	CPU/CUDA tensor 接口不因类型漂移失效
显式 coarse 矩阵内存无上限	增加元素上限与 matrix-free 模式	大格不因 probe 直接失控; 代数仍可 lazy 验证
zero RHS / singular Arnoldi	FGMRES 提前返回、回代零 pivot 不除零	V-cycle 的零粗 residual 不产生 NaN

工程结论

这些问题来自周期索引、复数伴随、存储位置和奇偶块结构；先固定不变量，再谈 kernel 和性能。

来源：修复：solver/_quda_multigrid.py:73-88,377-495,657-862、solver/_gmres.py:31-45,77-147；QUDA：coarse_op_preconditioned.cuh:48-120。

可复现入口与当前限制：先用 reference 验证，再迁移到生产后端

最小使用形态

```
1 from pyqcu.solver import QudaMultigrid
2 mg = QudaMultigrid(
3     U=U, clover_term=C, kappa=kappa,
4     null_vectors=[B0, B1],
5     block_size=[(2,2,2,2), (1,1,1,1)],
6     max_level=3, use_parity=True)
7 x = mg.solve(b)
8
```

自定义算子则提供 `fine_matvec`、`fine_diagonal` (启用 `parity` 时必需) 和可选 `fine_adjoint`。

已验证

Python 语法检查;
CPU 复数单精度 4^4 ;
Wilson/Clover + Gauge setup;
staggered transfer $1 \rightarrow 2$;
materialized 与 matrix-free;
旧/新导出并存。

尚未验证

QUDA GPU kernel 的逐项性能等价;
MPI rank 间 coarse halo/ghost;
QUDA 的完整 CG/CA-CG/Krylov null setup;
大格 L 、混合精度和生产收敛曲线;
C++ CUDA 后端的直接复用。

reference 不变量 $\rightarrow$ 批量 UV/VUV kernel $\rightarrow$ MPI halo $\rightarrow$ 全量对照

来源：入口：`solver/_quda_multigrid.py:986-1104,1237-1347`；QUDA 参考：`coarse_op.cuh`、`multigrid.cpp`。

阶段结论：数学复现已闭环，系统复现仍需三步

主张

新实现正确表达了 QUDA 的核心层级对象：

$$B \rightarrow V \rightarrow (P, R) \rightarrow RDP \\ \rightarrow (X, Y) \rightarrow \text{Schur/cycle}.$$

置信度

确证 CPU 小格代数验证；**推断** 与 QUDA 源码控制流/存储语义相符。

来源：源码：QUDA 四个核心文件；实现/测试：_quda_multigrid.py、test_quda_multigrid.py。

剩余最大风险

参考路径是逐点/逐列 Python 实现；大格 materialization 不可行，matrix-free parity 也有明确约束。生产级性能和通信尚未形成证据。

旧实现定位

旧类继续作为历史基线；新类是补全 QUDA 语义的并行实现，不做无声替换。

下一步可验收产物

1. reference 与 CUDA coarse apply 逐动作等价；
2. 单 rank 再到多 rank halo 回归；
3. 真实 null-vector setup 与大格 residual/性能表。

需要决策

是否以本 reference 的不变量作为 CUDA/MPI 迁移的 golden contract；本报告没有性能结论，因此无需据此承诺硬件收益。

附录：源码—对象索引与证据等级

对象	QUDA 证据	PyQCU 证据/状态
geometry / spin map	transfer.cpp:200-257	_quda_multigrid.py; map、Wilson/Clover 与 staggered
block CGS	block_orthogonalize.cuh:149-239	_quda_multigrid.py; aggregate-local Gram
P / R	transfer.cpp:259-328	_quda_multigrid.py; $R = P^\dagger$
coarse X/Y	coarse_op.cuh:1040-1459	_quda_multigrid.py; Galerkin RDP
PC / Yhat	coarse_op_preconditioned.cuh:48-120	_quda_multigrid.py; 方向/存储
parity / cycle	multigrid.cpp:1131-1224	_quda_multigrid.py; Schur + FGMRES
生产后端	CUDA field order、ghost、MPI、MMA、mixed precision	未验证 ; 本任务仅交付 Python reference

证据口径

确证 = 本次命令直接支持; **推断** = 由源码结构推出; **未验证** = 尚未运行或不在范围。数值仅来自 CPU 小格。

来源：表中 QUDA 文件相对 refer/git-rep/quda; PyQCU 求解器文件相对 pyqcu/solver; 日志 logs/v20260829.txt。

附录：本次交付清单

实现： pyqcu/solver/_quda_multigrid.py (新 QUDA 风格参考路径)
测试： examples/pyqcu/test_quda_multigrid.py (9 项 CPU 代数/求解器回归)
兼容： pyqcu/solver/__init__.py、pyqcu/cann/__init__.py
稳健性： pyqcu/solver/_gmres.py (zero RHS 与 breakdown)
报告： docs/report_quda_multigrid_reproduction_20260829.tex/.pdf
保留： 旧 pyqcu/solver/_multigrid.py 未被替换



下一阶段，未包含在本次交付

来源：验证：python -m py_compile ..., git diff --check、pytest -q examples/pyqcu/test_quda_multigrid.py。